

基于 RFID 与多目视觉双模态关联的鱼类个体识别数据采集装置

针对东星斑个体识别（Re-identification, ReID）研究中缺乏高质量、自动化标注数据集的问题，本研究设计并搭建了一套**基于 RFID 与多目视觉双模态关联的鱼类个体识别数据采集装置**。该装置以长 160 cm、宽 20 cm、高 15 cm 的长方体过鱼通道为载体，集成了**通道结构支撑、RFID 身份感知、多目视觉采集、诱鱼水流驱动**四大功能子系统，实现了“身份自动确认—事件触发采集—双模态数据自动关联归档”的全流程无人化运行。

四大子系统的构成与分工如下：

(1) 通道结构支撑子系统。采用跨壁式倒 U 型悬挂结构，以 32 mm UPVC 横管跨越养殖池池口，经 32×20 变径弯头过渡为 20 mm 竖直支腿，与立体三通、立体四通拼接的框架刚性连接，形成悬置于池内的长方体通道骨架；横梁两端以 G 字夹夹紧池口沿口，实现无钻孔、无损锚固，并可通过整体平移快速更换采集位点、调节支腿入水深度调定作业水深。通道外层以软性养殖网全方位包覆防止实验鱼逃逸，在上方与侧方对应摄像机视野处开窗并以耐力板（聚碳酸酯板）封护，兼顾防逃逸、透光观测与结构完整。

(2) RFID 身份感知子系统。由 EM4305 植入式芯片（134.2 kHz，FDX-B 格式，符合 ISO 11784/11785 标准，规格 1.25×7 mm）、JY-LT161124 低频环形天线及 JY-L601D 读卡模块组成。天线线圈经自研的 POM 灌胶定位治具（V21 版）灌注环氧胶定型，封装为刚性防水组件，布设于通道 1/3 处；读卡模块经防水盒封装后与天线相连，通过 USB 转 TTL 转换器接入采集主机。当植入芯片的实验鱼游经天线感应区时，读卡模块主动输出含 15 位唯一编号的 FDX-B 数据帧，为系统提供准确的身份真值与触发信号。

(3) 多目视觉采集子系统。由 3 路 HBVCAM-U2205GS V11 全局快门 USB 相机构成，分别布设于通道上方（俯视 1280×720@30 fps）、侧面（双目裁剪后 1280×720@30 fps）与正面（640×360@30 fps）三个观测位点。所选相机具备全局快门（消除快速游动时的果冻效应畸变）、100° 广角与低畸变（<5%）、硬件 MJPEG 压缩及宽温工作范围等特性，适配水下狭小通道内鱼类 ReID 数据采集的严苛要求；相机本体与线缆分别经“亚克力盒热熔胶封装”与“防水胶带 + 电工胶布双层包覆”处理，并经为期一周的清水浸泡完成除味与水密性验证。

(4) 诱鱼水流驱动子系统。采用光特亿 W2-10W 型造浪泵（流量 7000 L/h，功率 10 W）布设于通道入口侧下方，形成方向明确、流速平稳的单向诱导水流，驱动实验鱼自主逆流通过通道，保证行为表达的自然性与轨迹穿越天线感应区的必然性。

1.UPVC管通道搭建

跨壁式倒U型悬挂过鱼通道的搭建说明

1.1结构形式

悬挂部分采用**跨壁式倒U型结构**：一根32mm UPVC横管水平横跨在养殖池池口上沿，两端向下弯折形成两条竖直支腿，一条伸入池内水中、另一条贴池壁内侧垂下。整个水下框架通过支腿被“挑”在池壁内侧，池口横管两端各用一个G字夹夹紧固定，实现无钻孔、无损锚固。

1.2用料

- **32mm UPVC白管**（1米×2根）：作池口横梁，管径比框架粗，保证抗弯刚度
- **20mm UPVC白管**：作竖直支腿及与框架的连接段
- **90°弯头 / 32×20变径弯头**：横梁两端折弯向下，其中变径弯头实现32mm横管到20mm支腿的过渡
- **G字夹×2**（高强度塑料或316不锈钢）：锁死横梁两端，固定在池壁顶部沿口
- **立体四通**：装在框架上层角部，竖直朝上的开口承接支腿

1.3搭建步骤

1. **下料拼框架**：先按尺寸用20mm管和立体三通拼好长方体框架的七个角，最后一个上层角装立体四通，竖直开口朝上。
2. **弯折横梁**：32mm横管两端接变径弯头和弯头，折成倒U型——横段跨池口，两端各带一段向下的支腿。
3. **对接支腿与框架**：把伸入水中的那条支腿下端对准框架上层角立体四通的朝上开口，试插到位后涂PVC胶粘剂粘接固化，框架即被刚性吊起；另一条支腿贴池壁内侧垂下，起扶正限位作用，防止框架绕吊杆转动、抗水流晃动。
4. **上夹固定**：横梁两端用两个G字夹夹紧池口沿口，拧紧后用手施加侧向力检查，装置无明显晃动即为固定合格。
5. **调水深**：松开G字夹整体沿池壁平移可换采集位点；调整支腿插入水中的深度即可调定框架作业水深，调好后无需额外紧固。

1.4为什么这样能撑得住

- UPVC管本身刚性高，单根支腿的强度足够；
- 框架浸在水里，浮力抵消了大部分自重，支腿实际受力比在空气中小得多；
- 用了双支腿以后，比最早设想的“单杆挑起”多了个限位点，水流冲、鱼撞的时候框架基本不晃。

1.5几点说明

- 照片拍的是骨架试装阶段，隔离网、透明通道管、相机、天线线圈都是这一步之后才装上去的；
- 金属件全部避开普通碳钢，接触水汽的夹具用316不锈钢或高强度塑料，防止养殖含氯水体点蚀；
- 骨架部分物料费合计不到60元（32mm管+20mm管+全部管件，50mm管件买后退了），成本优势明显。
- 最终形成160-20-15cm的长方体通道

装置物料清单表

序号	物品名	规格	用途
1	UPVC白管	32mm×2mm，1米/根，×2根	池口横梁（倒U型水平外腿，承重杆）
2	UPVC加厚三通	32mm，×1个	横梁中间节点（走线引出/预留口）
3	变径弯头（90°）	内径32×20mm，×2个	横梁两端由32mm过渡到20mm支腿

序号	物品名	规格	用途
4	UPVC白管	20mm×2mm, 1米/根, ×10根	通道框架主体纵横管及竖直支腿
5	立体三通	20mm, ×7个	连接框架8个角中的7个角
6	立体四通	20mm, ×2个	框架第8个角, 竖直开口承接吊杆 (1个备用)
7	平面三通	20mm, ×4个	框架中部横档节点连接
8	90度弯头	20mm, ×3个	倒U型管折弯处转向
9	管帽	20mm, ×5个	管端封口 (预留口、备用口封堵)
10	补差价 (加工费)	1元/次, ×11次	卖家按标记尺寸切割管材

成品



2.RFID芯片识别单元

2.1天线外壳定做

这是一个采用 POM（聚甲醛）材质定做的 134.2kHz RFID 天线灌胶定位外壳（V21 版）（自己画图，再找1号厂家定做），整体为一块 230×190×45mm 的 POM 板料经 CNC 整体铣削而成的单件治具——选用 POM 是看中它不屏蔽低频磁场、吸水率极低（长期潮湿环境下尺寸稳定不变形）、刚性好且耐水解，非常契合鱼通道长期湿态的工作条件。其主体结构是在底板上环绕铣出一圈 180×143mm 外廓、12mm 宽、20mm 深的环形灌胶线槽，槽内中心为 156×119mm 的定位岛，岛与外壁之间保持 4mm 等厚（高厚比 5:1，兼顾抗形变与可加工性），内外圈均为 R19 圆角且绝对同心，使四个转角处槽宽自然膨胀至约 16.97mm 形成“储胶月牙湾”；装配时将 1.5mm 厚、内空 161.2×124.2mm 的天线圈沉入槽底（外侧留 2.4mm、内侧留 2.6mm 余量），随后向槽内灌注环氧胶，固化后天线即被定型为刚性防水组件，角部储胶区确保转角不缺胶、不藏气泡；中心岛内部掏出 148×111mm、四角 R15 的大镂空（由内岛尺寸减双侧 4mm 壁厚精确推导而来），用于减重、排气和灌胶观察；左下角 60×40mm 出线耳部上开有 5mm 宽引线槽（向内切入主槽底 15mm 的防呆设计，确保击穿宽外墙）和下沿贴底的 Φ5mm 穿线孔，使馈线平顺引出不弯折。V21 相对旧版的三项核心升级为：槽宽由 7mm 增至 12mm 彻底消除线圈挤压风险、内外圈统一 R19 形成储胶池、以及切入式引线槽设计，建模时还内置 1:1 橙色天线实体完成了沉底装配干涉验证，全部尺寸链自治、装配零干涉，可直接按图交付厂家用 POM 板料加工。

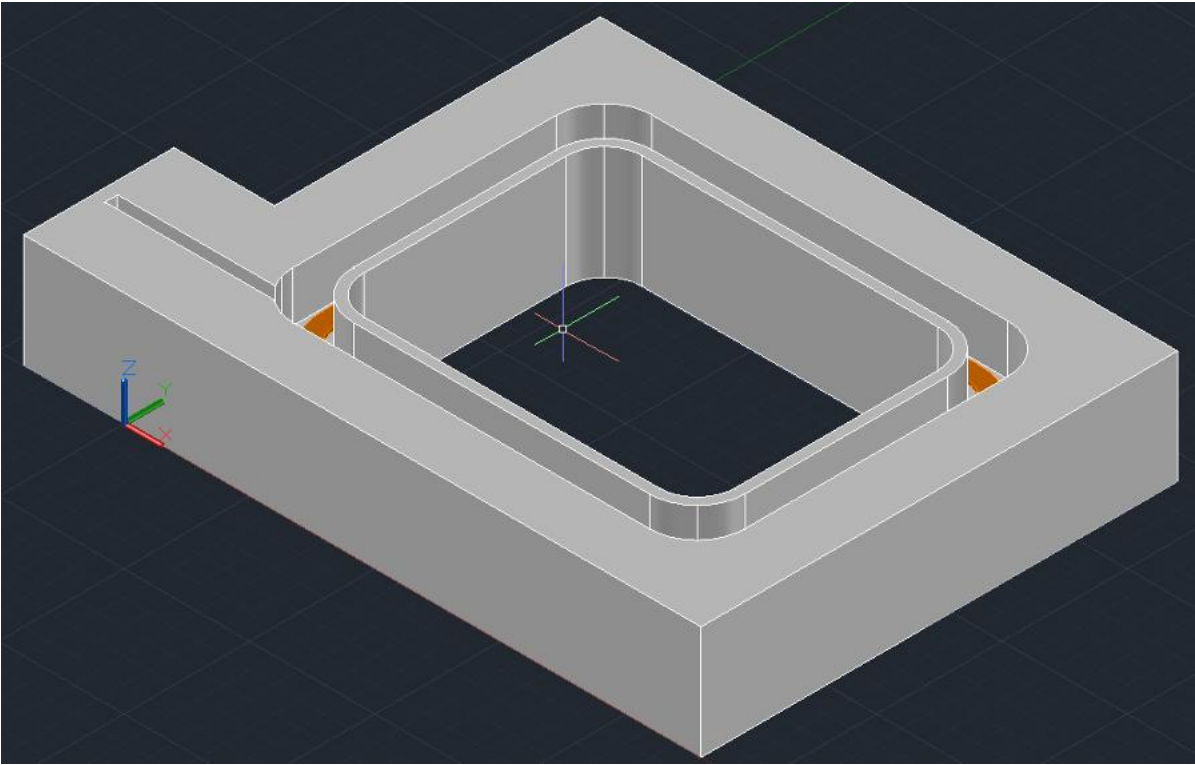
2.1.1RFID_V21 天线灌胶定位外壳·尺寸规格总表

模块大类	参数名称	V21 精确数值	设计意图与工程说明
一、整体外壳（基础毛坯）	外壳总长	230.0 mm	整体边界（不动）
	外壳总宽	190.0 mm	整体边界（不动）
	外壳总厚度	45.0 mm	整体厚度（不动）
	左下耳部尺寸	60.0 × 40.0 mm	出线专用区域
二、主灌胶线槽（天线容纳河道）	线槽外侧长度	180.0 mm	(V21 核心升级) 为满足 12mm 宽道向外拓宽
	线槽外侧宽度	143.0 mm	(V21 核心升级) 为满足 12mm 宽道向外拓宽
	线槽直线段宽度	12.0 mm	(V21 核心升级) 彻底解决 7mm 线圈的挤压风险
	线槽外圈倒角	R19.0	强制与内圈相同，造就四个角落的“膨胀储胶区”
	线槽总深度	20.0 mm	保证充足的打胶深度覆盖天线

模块大类	参数名称	V21 精确数值	设计意图与工程说明
三、主线槽内圈（天线定位中心岛）	内岛实体长度	156.0 mm	(死守红线) 必须小于天线内长 161.2，确保套入
	内岛实体宽度	119.0 mm	(死守红线) 必须小于天线内宽 124.2，确保套入
	线槽内圈倒角	R19.0	严格遵循天线图纸标注，完美贴合天线内角
四、核心结构墙（抗形变关键点）	直线实体壁厚	4.0 mm	(工程最优解) 支撑 20mm 深槽的黄金厚度，绝不震颤
	对角线圆弧间距	4.0 mm	精确等厚，消除应力集中，完美同心
	高厚比	5 : 1	(20mm 深度 : 4mm 壁厚)，达到优秀机加工结构标准
五、中心大镂空（中心废料空气洞）	镂空大洞长度	148.0 mm	由内岛 156 减去双侧 4mm 壁厚推导得出
	镂空大洞宽度	111.0 mm	由内岛 119 减去双侧 4mm 壁厚推导得出
	镂空四角倒角	R15.0	由 (内圈 R19 - 4mm 壁厚) 算出，实现绝对同心
六、出线通道（左下角贯通）	引线槽宽度	5.0 mm	适配常规线缆外径
	引线槽向内切深	切入主槽底 15mm	(V21 防呆) 确保彻底击穿 180×143 的宽大外墙
	穿线孔直径	5.0 mm	位于出线端实体墙上
	穿线孔高度	贴底平齐	孔下沿紧贴 Z 轴 25mm（底面），方便线缆平顺拉出
七、装配与余量（数字装配验证）	外侧安全余量	单边 2.4 mm	12mm 槽宽下，天线外侧距墙壁的缝隙，宽裕防刮
	内侧安全余量	单边 2.6 mm	天线内侧距中心岛的缝隙，轻松套入无阻力
	四角储胶月牙湾	约 16.97 mm 宽	因内外同为 R19，转角处变宽，形成完美的存胶池
	1:1 实体模型	包含（橙色）	图纸自带 1.5mm 厚天线实体沉底验证，装配零干涉

模块大类	参数名称	V21 精确数值	设计意图与工程说明
单位: mm。共 7 大类、25 项参数, 内容与原文档完全一致, 无删减。			

2.1.2 CAD图纸



2.2 芯片单元配件

天线外壳做好后，交给2号厂家灌胶以及安装天线

2.2.1 RFID天线

具体规格见文档: "E:\C盘的桌面文件\桌面文件\鱼-方向3\1-个体识别装置搭建资料\2-芯片读码器定做\工业级RFID资料\JY-L601D系列宠物RFID模块规格书2512.doc"

该文档是JY-LT161124低频射频天线（工作频率134.2kHz）的规格书，主要介绍其作为JY-L601系列和LD6900系列远距离读卡模块的配套配件，明确了其106uH电感、0.95Ω直流阻抗、铜材质以及外长175.2mm、外宽138.2mm、线粗0.75mm、出线长170mm等核心性能参数和尺寸；同时文档重点强调了安装与使用注意事项，包括需远离电机、变频器、手机等电磁噪声干扰源并建议附近金属体接地，避免在阳光直射、腐蚀性气体、易燃易爆环境及高温设备附近使用，安装必须牢固不可移动，且接线或拆卸前需关闭电源，严禁私自拆卸改装。

实物图：



2.2.2 RFID无线射频识别模块

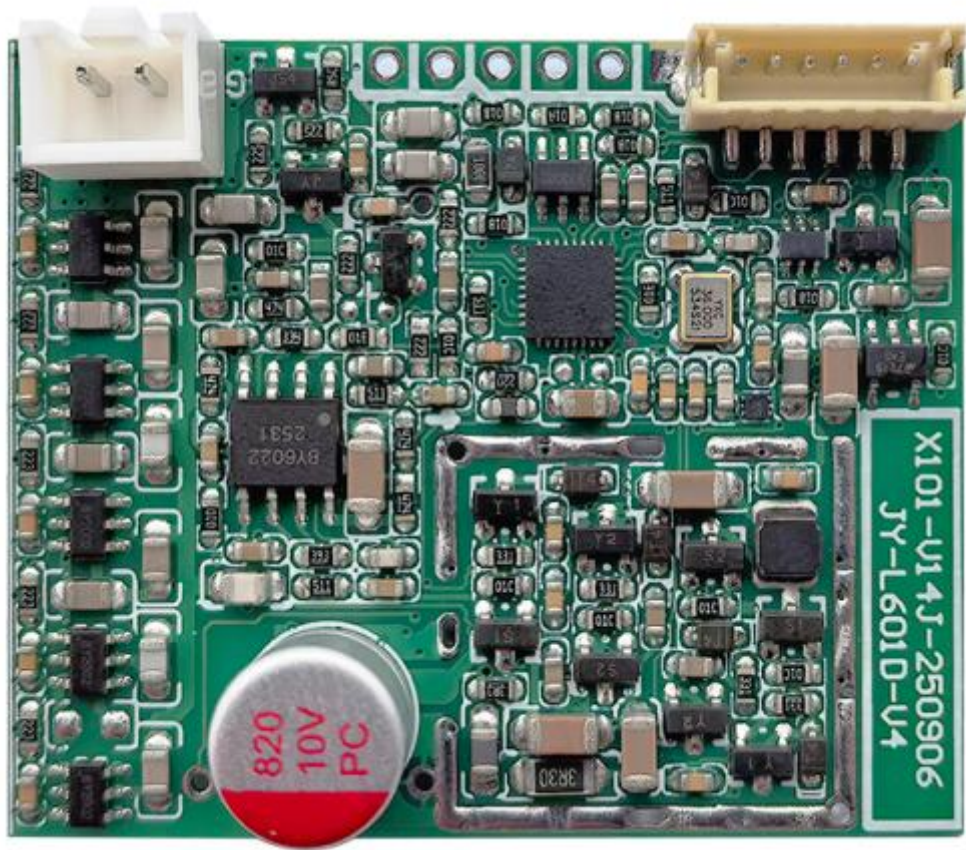
介绍

具体规格见文档: "E:\C盘的桌面文件\桌面文件\鱼-方向3\1-个体识别装置搭建资料\2-芯片读码器定做\工业级RFID资料\JY-L601D系列宠物RFID模块规格书2512.doc"

JY-L601D系列宠物RFID模块规格书详细阐述了该模块的硬件特性, 包括符合ISO 11784/5国际标准, 支持125kHz和134.2kHz双频工作, 可读取FDX-B及EMID格式芯片, 配合不同天线读距最大可达30cm以上, 且自带32级自动调谐电路、防串读功能, 采用5V供电及UART TTL接口; 同时文档重点给出了该模块两套不同的通信协议, 一是适用于JY-L601DM型号的MODBUS RTU协议(详细定义了寄存器地址映射、读写指令、参数配置、各类卡号/RSSI/版本信息回读及CRC16校验函数), 二是适用于JY-L601D型号的通用自由口ASCII协议(详细规定了AutoSend、ReSend、ReRead三种通信模式及带BCC校验值的F(FDX-B)与F(FDX-B)与E(EMID)主动输出数据帧格式), 为硬件选型、电气连接及上位机软件开发提供了完整依据。

本实验选用的是**通用自由口协议**

实物图:



防水处理

利用底板一体式的防水盒进行防水处理

这是一款型号为 YX-AD-101075-1-F 的带耳灰盖配电箱（底板一体式），外部尺寸 110×110×75mm，内部有效空间 94×94×63mm，安装孔距 80×118mm，采用带耳可开合灰盖设计、盖内带密封圈，具备防水、防尘、防触电三重防护，内附网格状安装底板便于固定电气元件，随机赠送螺丝包配件，适合户外或潮湿环境下安装小型电气模块、控制器或接线端子使用。

实物图：

带耳灰盖配电箱(底板一体)



安装孔距：80mmx118mm

送螺丝包配件

产品名称	YX-AD-101075-1-F	产品尺寸	110x110x75mm
产品特点	防水/防尘/防触电	内部尺寸	94x94x63mm



2.2.3 USB转换器

具体规格见文档："E:\C盘的桌面文件\桌面文件\鱼-方向3\1-个体识别装置搭建资料\2-芯片读码器定做\工业级RFID资料\USB转换器（通讯模块）说明书1.0.pdf"

该文档是USB转485/232/TTL系列转换器的产品说明书，核心内容是介绍该模块采用CH340E芯片、由USB接口直接供电并支持Windows/Linux/Android/Apple iOS等操作系统；文档详细列举了单功能型、多功能型、隔离型（2500V/3000V磁隔离或光电隔离）及多功能互转型等不同型号的参数差异，并结合外观尺寸与接线示意图，说明了RS485（A+/B-）、RS232（RX/TX/GND）和TTL（RX/TX/GND交叉）三种接口的接线方法；同时重点展示了区分Win7/XP与普通系统的CH341驱动安装步骤及设备管理器中COM口的确认方法，并反复强调严禁将高压RS232接错到TTL口导致烧毁芯片、避免使用劣质USB HUB

或过长的非纯铜延长线、不同通讯方式不可同时接线等关键操作注意事项，以保证数据传输的稳定与安全。

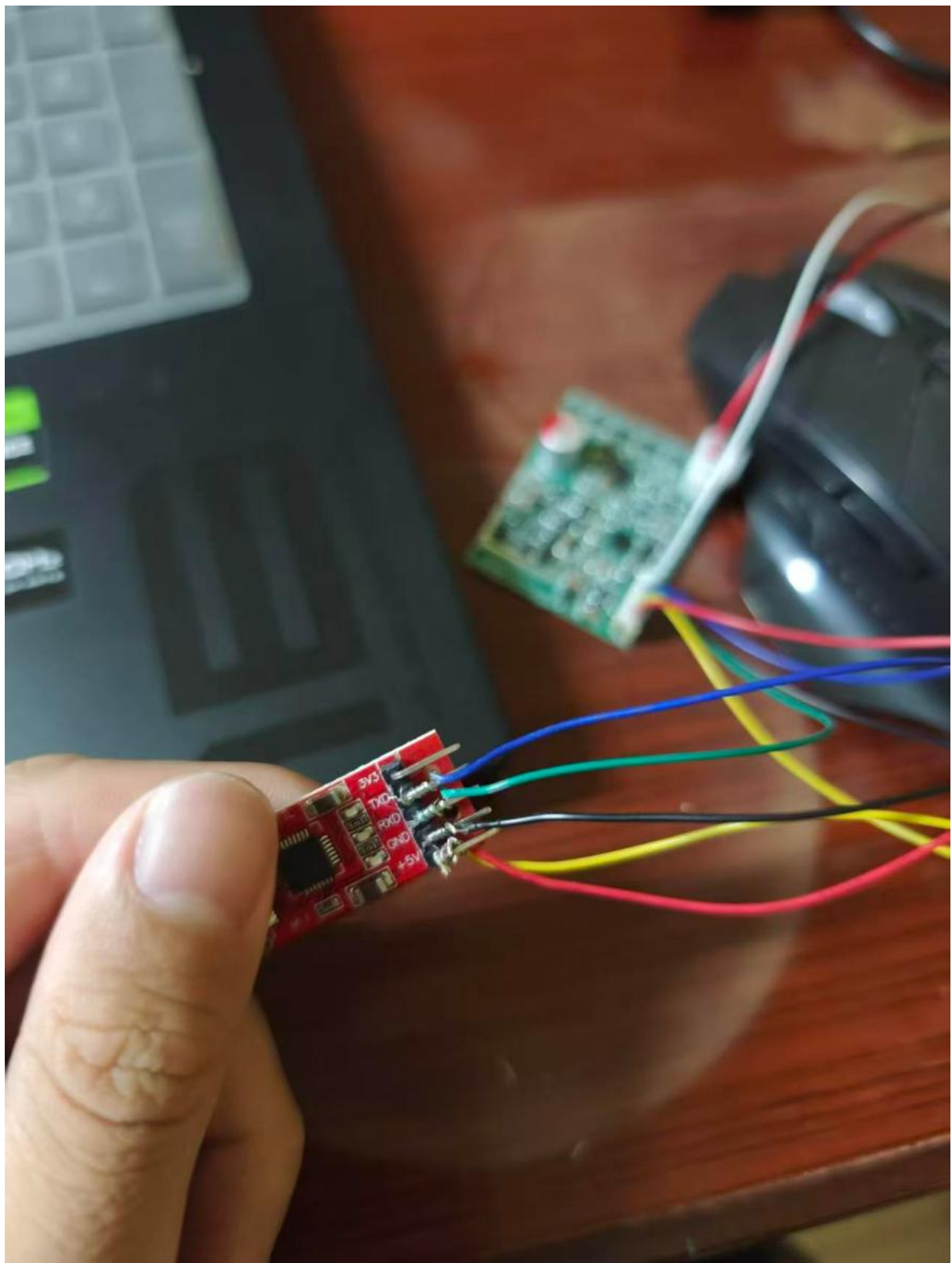
该器件是免驱动安装的

实物图：



与RFID无线射频识别模块的连接方法

蓝色-TXD；绿色-RXD；黑色-GND；红色+黄色+5v



2.2.4 RFID读卡模块测试软件

具体规格见文档："E:\C盘的桌面文件\桌面文件\鱼-方向3\1-个体识别装置搭建资料\2-芯片读码器定做\工业级RFID资料\通用自由版-L86、88、89、801、X10x系列测试软件使用指南.docx"

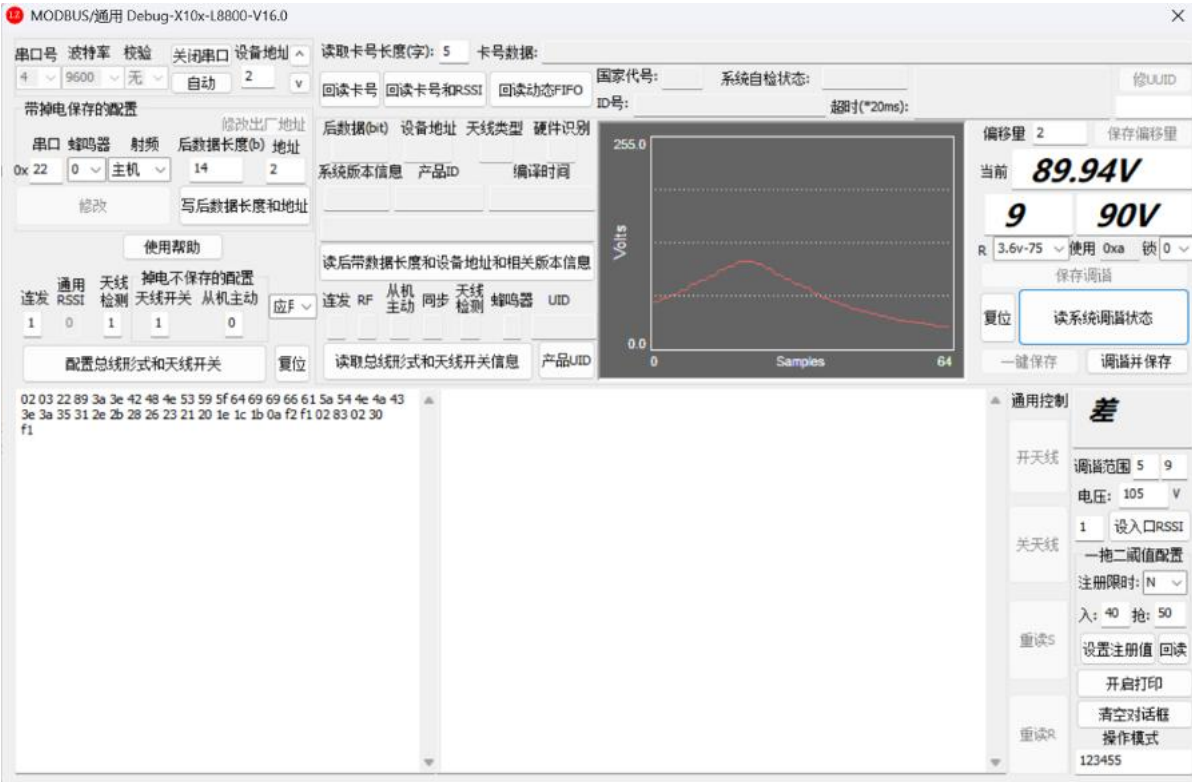
测试软件："E:\C盘的桌面文件\桌面文件\鱼-方向3\1-个体识别装置搭建资料\2-芯片读码器定做\工业级RFID资料\MODBUS-X1xx-V16.exe"

该文档是“通用自由口协议版”L86、88、89、801、X10x系列RFID读卡模块测试软件的使用指南，主要涵盖三大板块：首先是基础读卡测试界面操作（含打开串口、通过查看抛物线状红色频谱判断调谐状态以排查电磁干扰、以ASCII/文本格式抓取接收数据、回读设备版本及UID等信息，并注明通用版不支持回读卡号/RSSI/FIFO，且2021年10月前出厂机器不支持读调谐）；其次详细说明了“掉电保存”的配置（需先将右下角“操作模式”123455改为123456才能修改串口波特率校验，以及蜂鸣器、射频开关、设备地址、连续发和通用RSSI）与“掉电不保存”的配置（天线开关、从机主动发送需每次上电配置）；最后针对“忘记波特率、校验或设备地址”的情况，给出了利用地址0（万能地址）与串口配置22（19200偶校验）作为强制恢复出厂默认设置的三种具体操作流程。

测试方法：

将以上设备连接好之后，把USB插在电脑上，打开MODBUS-X1xx-V16.exe，点击“打开串口”，再进行配置如下：**波特率-9600、校验-无、设备地址-2V**。再点击右下方的“读系统调谐状态”，当界面出现“红色曲线”时，代表该RFID检测已在正常工作。

测试示意图：



3.注射器&芯片

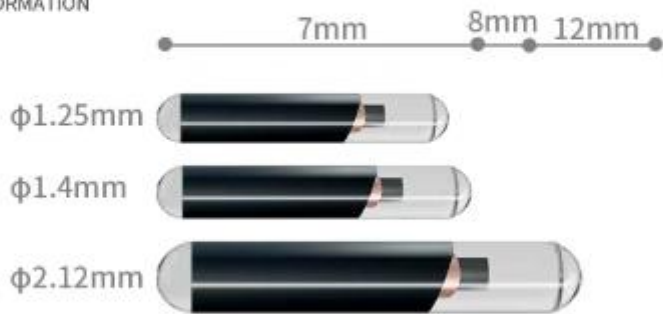
3.1 RFID芯片

这是一款用于动物个体识别的植入式 RFID 玻璃管生物电子标签，采用EM4305高性能芯片，工作频率134.2kHz、FDX-B 格式，完全符合 ISO 11784/11785 国际标准，内置 15 位数字编码且支持重复擦写；标签以生物玻璃封装并覆生物涂层，具备气密性好、无菌密封、无热源、防游离和动物零排斥等特性，单颗仅约 0.02 克，有 1.25×7mm、1.4×8mm、2.12×12mm 三种规格可选（图示款为 1.25×7mm），读取距离 0~5cm，工作温度 -20℃~+80℃、存储温度 -40℃~+90℃，使用寿命超过 25 年，通过配套注射器植入动物皮下或肌肉腔体内，广泛适用于宠物犬猫、鼠兔、马、牲畜、金龙鱼等鱼类及野生动物的养殖管理与全程身份追踪，只需读卡器天线靠近植入点即可读取其唯一 ID 号。

我们选择的EM4305 芯片规格是：1.25*7mm

RIFID植入式动物标签注射器

基本信息
INFORMATION



*数据为手工测量，仅供参考。如有误差，请以实物为准

产品信息

RFID植入式标签(单颗)

芯片类型

EM4305

工作频率

134.2KHz

符合标准

ISO11784/11785(FDX-8)

芯片规格

1.25*7/1.4*8/2.12*12(mm)

芯片信息

15位数字编码

读取距离

0~5cm

芯片材质

生物玻璃、生物涂层覆盖

工作年限

>25年

单颗重量

0.02克

工作温度

-20°C~+80°C

存储温度

-40°C~+90°C

3.2 注射器

这是一款带无菌注射器的 RFID 植入式动物芯片套装，采用 EM4305 高性能芯片、生物玻璃封装并覆生物涂层，工作频率 134.2kHz、FDX-B 格式，符合 ISO 11784/11785 国际标准并获得国际 ICAR 认证，内置 15 位数字编码；注射器整体长 125mm、高 48mm，配医用级 304 不锈钢针头（斜口平整、圆润锐利、精工打磨易注射），有 1.25×7mm、1.4×8mm、2.12×12mm 三种针头/芯片规格对应可选，芯片读取距离 0~5cm、工作温度 -20°C~+80°C、存储温度 -40°C~+90°C，标签工作寿命超 25 年、注射器灭菌有效期 5 年；整套经 EO 环氧乙烷无菌消毒独立密封包装，拆开即用、无需二次消毒，一次性使用，广泛适用于宠物、牲畜、鱼类（如金龙鱼）及野生动物的皮下植入，让每只动物拥有可全程追溯的唯一身份标识。

我们选择的注射器规格是：1.25*7mm

针头采用不锈钢材质斜口平整



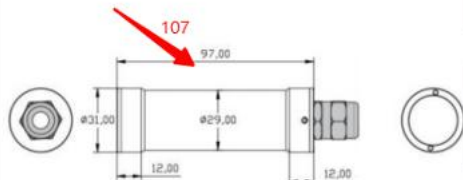
4.摄像头选择

4.1确定3路摄像头

4.1.1错误选择

刚开始买的3个摄像头是海洋升帆科技品牌的联网摄像头，共4650元。具体规格如下：

2.6: SFCXSL-97H3M-5 水下网络摄像头



详细参数	
材质	黑色硬质阳极化铝
重量	113g
镜片材质	复合玻璃
水密底座	直出线缆（格兰头）
最大水压	3MPa
图像传感器	500 万像素 1/2.9" 传感器
照射角度	90°
白平衡	支持自动白平衡
背光补偿	支持背光补偿
视频帧率	500 万 20 帧, 400 万 25 帧, 300 万 25 帧
分辨率	主码流: 5MP(2880*1624), 4MP(2560*1440), 3MP(2304*1296), 2MP(1920*1080), 1MP(1280*720) 子码流: 448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360) / CIF(352*288)
协议	海康/ONVIF/RTSP
视频调节	亮度、饱和度、色度、对比度、锐度调节
音频输入	支持（选配）
温度	-20°C ~ +65°C
功率	1.32W
电源	DC12V
线序	MCBH8M: 1橙白 2橙 3绿白 4蓝（音频+）5蓝白（音频-）6绿 7棕白（+）8棕（-） MCBH6M: 1橙白 2橙 3绿白 4绿 5蓝白（+）6蓝（-）
线缆	采用六芯或八芯的水密底座，线缆可用百兆网线（≤85米）、千兆网线（≤120米）
适用场景	水下机器人，压力罐,潜水员携带 等场景

但在调试过程中发现以下问题：

- 由于联网设备太多了，共有7个，开发板也要联网推流，路由器带不动这么多设备，导致推流很卡顿
- 购买的3个单目联网摄像头，实测发现其视角参数和定制的视角参数不一致，厂家的视角参数虚标严重，导致拍摄画面无法使用
- 来回维修加上邮寄，时间太长，不利于项目推进。同时为了节约成本。

3.2最终确定

因此把这个摄像头退了，换了新的摄像头，相关资料路径如下：

"E:\C盘的桌面文件\桌面文件\鱼-方向3\1-个体识别装置搭建资料\3-个体识别装置单目摄像头-3个-USB2.0"

200万像素**全局曝光**高速扫描、识别 购物车等内置USB摄像头模组

兼容系统：WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OSX/Linux/Android

人脸识别/二维码扫描

带双数字麦克风

标准UVC协议

USB免驱



产品参数

产品型号	HBVCAM-U2205GS V11			
像素	200万像素			
感光芯片	OG02B10 (1/2.9")			
视场角/焦距	94° 小畸变 / 3.6mm 100° 无畸变 / 3.0mm 130° 无畸变广角 / 2.966mm			
格 式	MJPG / YUY2			
分 辨 率	MJPEG 640x480	120FPS /	YUY2 640x480	30FPS
	MJPEG 848x480	120FPS /	YUY2 848x480	15FPS
	MJPEG 1280x720	120FPS /	YUY2 1280x720	10FPS
	MJPEG 1280x960	60FPS /	YUY2 1280x960	1FPS
	MJPEG 1600x1200	60FPS /	YUY2 1600x1200	1FPS
对焦方式	手动调焦（ 扭镜头 ）			
功能介绍	全局曝光高速扫描、识别、购物车等,UVC协议，支持二次开发			
输 出	USB 2.0			
支持系统	WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OSX/Linux/Android			
线 材	标配50cm USB公头测试线 （如需更换其他长度尺寸、规格的联系客服）			
工作温度	-20°C~70°C			
尺 寸	95度：38mmx38mmx24.5mm			
	100度：38mmx38mmx18mm			
	130度：38mmx38mmx22mm			

针对东星斑个体识别（ReID）这个极具挑战性的计算机视觉任务，选择 **HBVCAM-U2205GS V11** 这款 200 万像素摄像的4大优势：

1. 决定成败的物理基因：全局快门（Global Shutter）

这是这款镜头对于鱼类 ReID 任务最无可替代的优点。

- **痛点：** 绝大多数消费级摄像头（如手机、普通电脑摄像头）采用的是“卷帘快门（Rolling Shutter）”，即逐行扫描曝光。当拍摄快速游动的东星斑时，卷帘快门会产生致命的“果冻效应”——鱼的身子会被拉长、扭曲，鱼鳞纹理会产生错位。OSNet 这种极其依赖细粒度特征的模型，一旦学了这种畸变数据，泛化能力直接归零。
- **优势：** 该模组明确标配了 **Global shutter（全局快门）**。这意味着传感器上的所有像素在同一微秒级瞬间同时曝光。无论鱼游得多快，抓拍下来的每一帧画面都如同时间静止，边缘锐利，零拖影，为你的模型提供了绝对真实可靠的几何体态特征。

2. 边缘并发的救命稻草：极高的帧率与硬件级 MJPEG 压缩

在 3 路摄像头同步录制的架构下，数据带宽和边缘设备的算力是极大的瓶颈。

- **高帧率抓拍：** 规格书显示，在 1280x720 的高清分辨率下，它在 MJPEG 格式下最高支持惊人的 **120FPS** 图像传输率。虽然你在代码中将其限制在了 30FPS，但这证明了其底层 ISP 芯片的算力极其充沛，轻松应对高频连续抓拍而不掉帧。

- **带宽释放：**规格书列明其支持 YUY2/MJPEG 两种输出格式。它能在摄像头硬件端直接输出高压压缩比的 MJPEG 流，这让你能够仅仅依靠几百块钱的 Multi-TT 扩展坞，就能完美承载 3 路高清视频并发，极大降低了后续在嵌入式主板上部署时的 CPU 解码与总线压力。

3. 完美契合通道的光学几何：100° 广角与超低畸变

在有限的水下通道空间内，既要拍全，又不能变形，这对光学镜头是个巨大的考验。

- **黄金视场角：**这颗镜头拥有 100° 的对角线视场角（FOV）。配合我们之前设计的“后退 30 厘米 + 遮光筒”方案，这个广角刚好能将一整条游过通道的成年东星斑完整地囊括在画面内，不会出现“只见鱼头不见鱼尾”的尴尬。
- **低畸变保真：**广角镜头最怕的就是“鱼眼变形”（四周像吹气球一样鼓起来）。但该镜头的 TV Distortion（电视畸变）被严格控制在了 <5% 以内。这种极低的光学畸变，保证了鱼体在画面边缘和中心时的尺寸比例是一致的，确保了 ReID 模型提取特征的空间一致性。

4. 工业级的环境适应性：定焦与宽温抗造

水下密封盒内的环境远比实验室恶劣。

- **拒绝失焦迷乱：**镜头采用 Fixed（固定对焦）设计，物距范围从 30CM 到无穷远。在水下，如果是自动对焦镜头，很容易因为水中的悬浮杂质或气泡而疯狂“拉风箱”导致画面模糊。定焦设计配合物理限位的识别通道，确保了只要鱼进入通道，就绝对处于最清晰的焦段内。
- **耐高温极限：**模组的最大功耗达到了 890 mW，在密闭的亚克力防水盒中会产生一定的热量积聚。但其标定的工作温度（Temperature Operation）覆盖了 -30°C 到 70°C。这种工业级的宽温余量，保证了它即使在夏天户外的高温水池中长时间连续运行，也不会因为 CMOS 过热而产生热噪点或宕机。并且该镜头可以手动调焦，支持 2 种数据压缩格式：MJPEG 和 YUY2

总结来说：

这款 HBVCAM-U2205GS V11 镜头凭借其**全局快门、硬件高压、超低畸变和工业级稳定**，完美填补了“物理环境”与“AI 算法”之间的鸿沟。用它采集出来的数据集，具备极高的学术严谨性和工程可用性，为构建高质量的专属 ReID 数据库打下了最坚实的基础。

3.3 摄像头防水处理

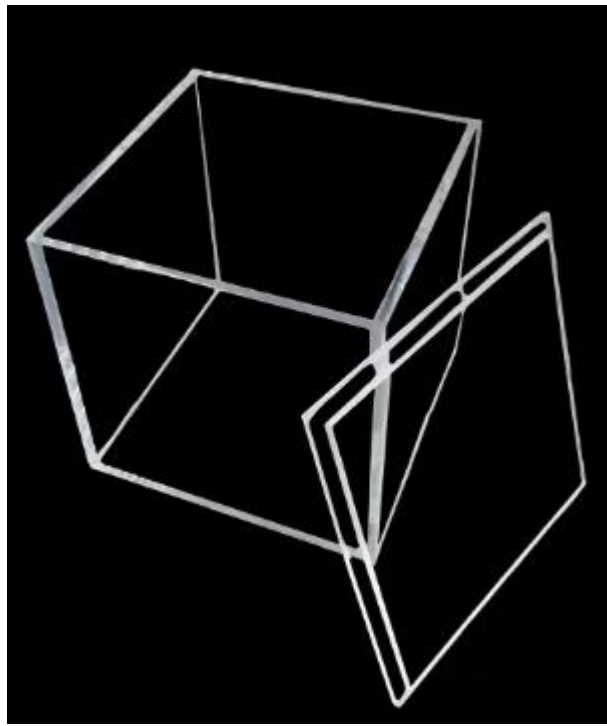
可以再去现场补拍图片

3.3.1 镜头防水

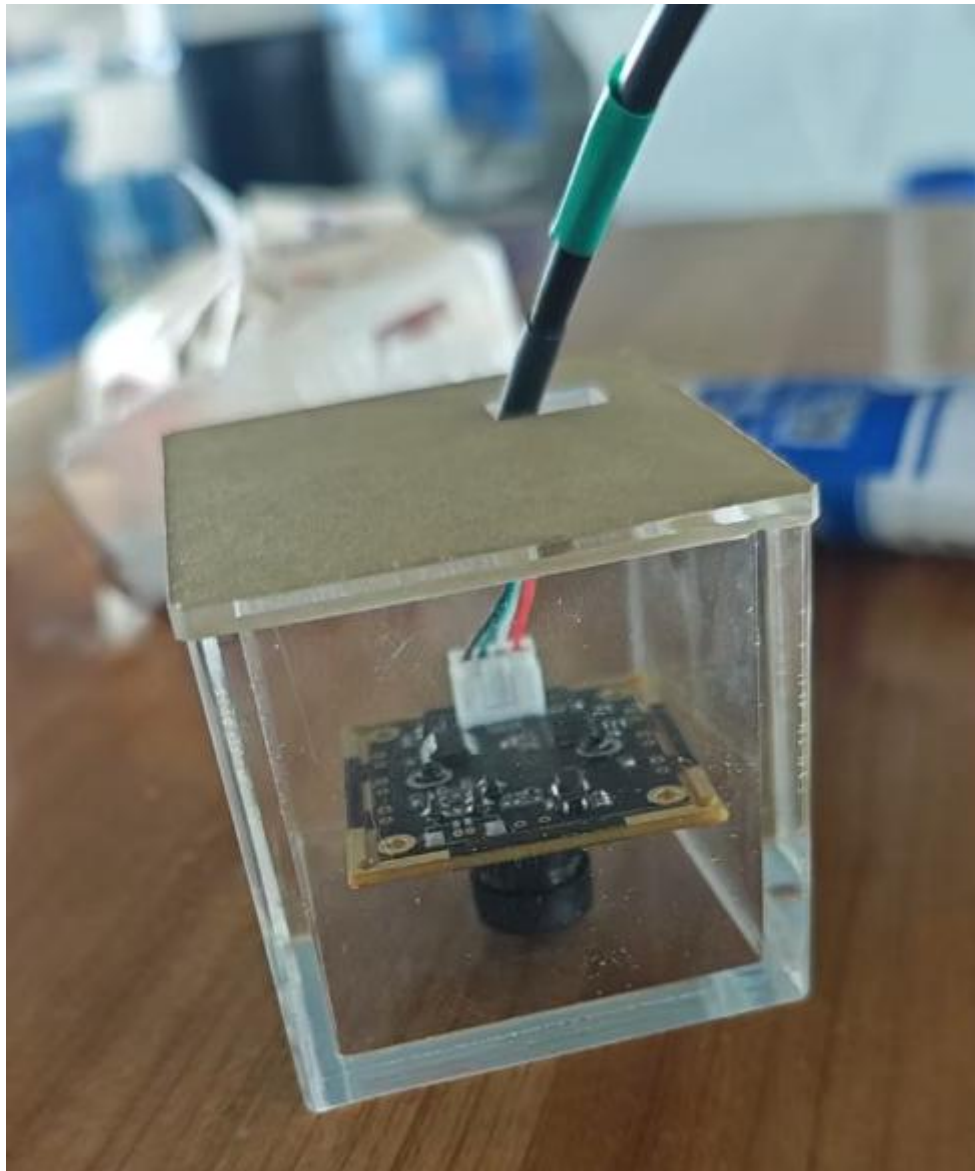
为保障水下双目摄像系统在长期浸水工况下的稳定运行，本研究采用“透明亚克力防护盒 + 热熔胶密封”的防水方案对摄像头进行封装处理。具体而言，定制加工了 3 个掀盖式正方体透明亚克力盒（内径 4.5 cm），分别用于俯视、侧视和内视三个观测位点的镜头防护；盒体采用透明亚克力材质，透光性好，可最大限度减少防护结构对成像质量的衰减与畸变影响；掀盖式结构便于镜头的置入、位置调整及后期维护更换。

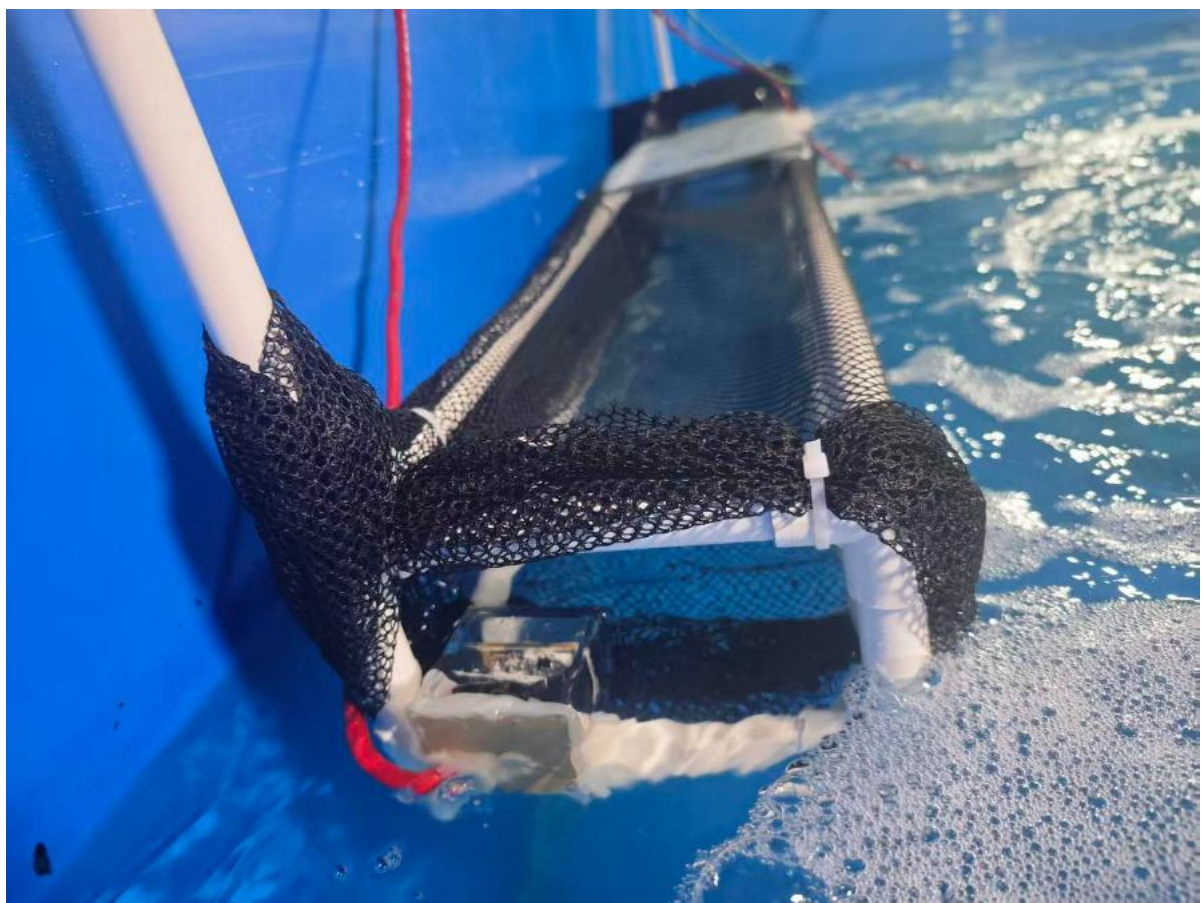
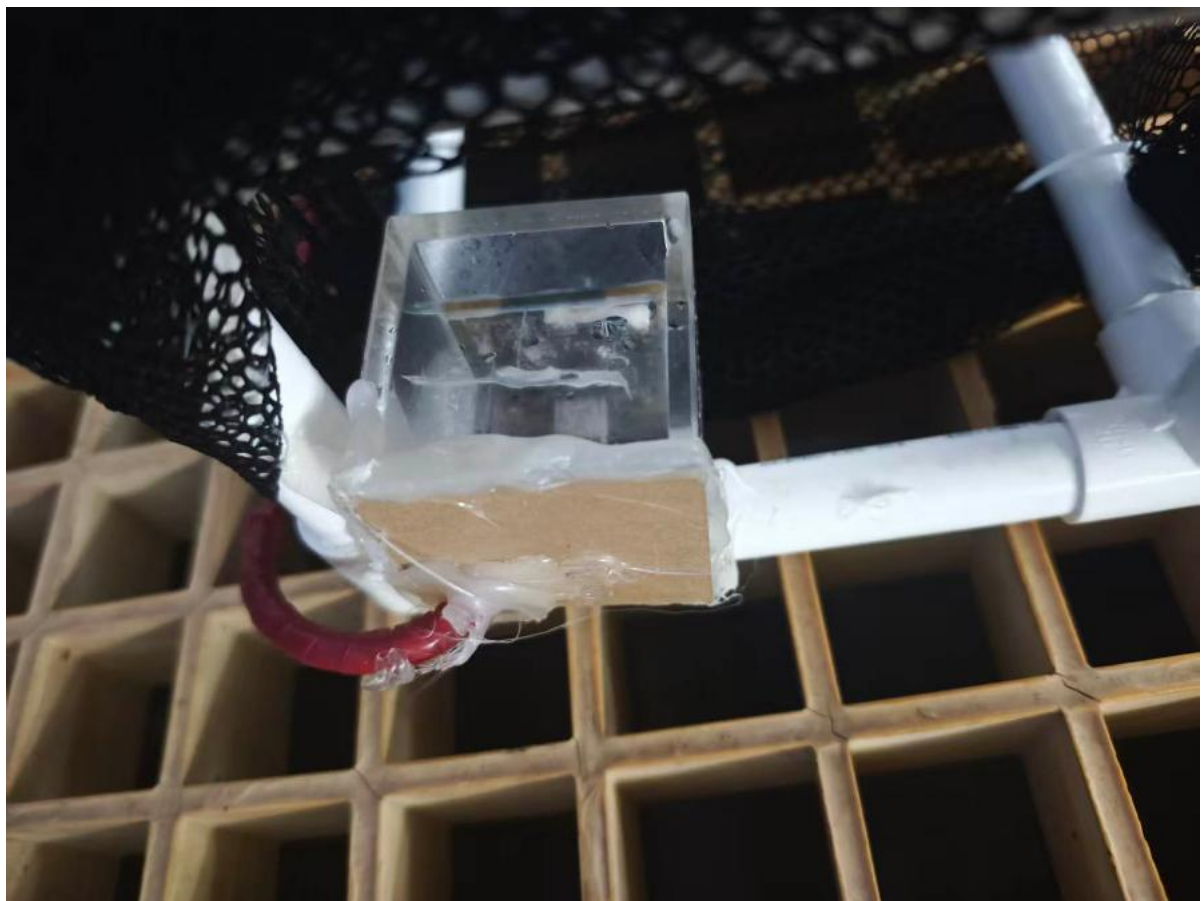
在走线密封设计方面，于盒盖上开设一个 1.2 cm × 0.7 cm 的长方形进线孔，用于摄像模块线缆的穿出；开孔位置设置于盖子中线偏上方 1.13 cm 处，该布局可在保证线缆自然弯折半径、避免线缆挤压的同时，使进线孔尽量远离盒内积水区域，降低水汽沿缝隙侵入的风险。组装时，将摄像头线缆穿过进线孔后，采用热熔胶对线缆与孔壁之间的间隙进行填充密封，固化后形成柔性封闭层，实现线缆出口处的防渗处理；同时，盒盖与盒体结合面亦以热熔胶辅助密封，构成完整的防护封闭腔体。

该方案结构简单、成本低廉、加工与装配便捷，且便于在密封失效时通过重新热熔实现快速修补，满足本实验过鱼通道水下观测环境对摄像单元防水防护的功能要求。



实物图：





3.3.2镜头连接线防水

箱体采用热熔胶密封、线缆段采用胶带包覆，构成分级防护体系

水下摄像单元的信号线缆是水体沿线路侵入设备内部的薄弱环节，为此本研究对镜头连接线（如图所示，红色线缆）采用“防水胶带 + 电工胶布”双层包覆的防水处理方案。具体施工工艺为：首先，自线缆与亚克力防护盒出线孔的衔接处开始，以防水胶带沿线缆方向进行半搭接螺旋缠绕，利用其良好的粘附性与延展性填充线缆护套表面的微小缝隙，形成第一道致密的防渗层；随后，在其外侧再以电工绝缘胶布进行同向半搭接缠绕加固，一方面对内层防水胶带提供机械保护，防止其在水中长期浸泡或线缆弯折过程中发生翘边、脱落，另一方面增强包覆层的整体绝缘性能与结构强度，形成双重防护。

在缠绕作业中，每层包覆均保持适度张力并重叠缠绕至线缆干燥段一定长度，确保端部封口严密、无裸露间隙；对线缆中途的接头部位，则先行错位对接并以防水胶带分段包覆后，再做整体加固缠绕，避免接头处成为渗水通道。

该处理方案取材方便、操作简便、成本低廉，且便于在水密性失效时快速剥离并重新包覆，可有效阻断水分沿线缆轴向侵入摄像单元的路径，满足本实验过鱼通道水下观测环境对线缆部位防水防护的功能要求。

实物图：



3.3.3 防水处理后装置的除味浸泡与水密性验证

在完成摄像头本体及其连接线缆的防水密封处理（亚克力盒热熔胶封合、线缆防水胶带与电工胶布包覆）后，考虑到热熔胶及胶布等密封材料在固化和粘合过程中会释放具有一定刺激性的挥发性气味，若直接投入实验可能对实验鱼（东星斑）产生嗅觉刺激，进而干扰其正常行为表达、影响行为学观测结果的有效性，本研究对防水处理后的整套摄像装置进行了为期一周的清水浸泡处理。该处理具有双重目的：其一，通过长时间浸泡促使密封材料中残留的挥发性刺激性物质充分释放并扩散至水体中，以消除装置的刺激性气味；其二，利用持续浸水工况对装置的防水密封性能进行考验与检验，观察密封部位是否存在渗漏失效。

浸泡一周后经检查确认：装置的刺激性气味已基本消除，无明显异味残留，满足行为学实验对环境无异味刺激的要求；同时，摄像头及其线缆经浸泡后仍可正常通电工作、图像传输稳定，密封部位未见渗水迹象，表明所采用的防水处理方案切实有效，装置的水密性与工作可靠性均满足本实验水下长期浸泡观测的工况要求，可正式投入过鱼通道实验使用。

图片

5.观测窗口处养殖网的开窗与耐力板封护处理

由于过鱼通道整体以软性养殖网全方位包覆，会对通道上方及侧方摄像机的视线形成遮挡，影响俯视与侧视观测位点的成像质量，故在通道上方与侧方对应摄像头视野的区域进行局部开窗处理：先将该区域的养殖网局部裁剪去除，再定制 2 块耐力板（聚碳酸酯板）并裁剪至与开窗区域相匹配的尺寸，以 PVC 胶分别粘接固定于通道上方与侧方的开窗处，形成透明观察窗供摄像机透过拍摄；板边缘与网衣搭接部位以 PVC 胶多点封涂加固，防止网边脱线或产生逃逸缝隙。所选耐力板具有高透光率（接近 100%）、质地透明如玻璃、硬质且韧性好、可适度弯曲、抗冲击性强等特点，既不遮挡光路、不产生明显成像干扰，又兼顾了结构强度与防逃逸功能，从而实现了防逃逸包覆与水下清晰观测的统一。



6.造浪泵

本实验选用光特亿 W2-10W 型造浪泵（流量 7000 L/h，功率 10 W）作为过鱼通道的诱鱼水流发生装置，选型主要基于以下几方面考虑：

首先，在功率匹配性方面，本实验过鱼通道尺寸为长 160 cm、宽 20 cm、高 15 cm，属于狭长型封闭水槽结构。所选造浪泵功率为 10 W，处于适宜区间（10–20 W）的下限，可在通道内形成流速平稳、方向性明确的单向恒定水流；若采用更大功率（>30 W）设备，在狭小水体中易产生剧烈紊流与气泡，不仅干扰双目摄像系统的成像质量，还会引起实验鱼（东星斑，体长约 18 cm）的应激反应，影响其自然游动行为。其次，在水力特性方面，该泵标称流量为 7000 L/h，经通道横截面（10 cm × 15 cm）折算，理论断面平均流速可通过调节泵体角度与出水方向进行控制，能够满足诱导东星斑逆流流动所需的流速范围，且其导流筒式（圆筒栅格罩）出流结构水流单向性好、剪切紊动较弱，有利于形成稳定的诱流场。再次，在安装适应性方面，该泵采用侧置吸盘底座（底座宽 7.5 cm，总长 16 cm，机身直径 5.8 cm），可直接吸附固定于通道侧壁，安装稳固且便于沿程微调泵体位置与朝向，适应狭窄通道内的空间约束。

最后，该泵为全浸没式潜水设计，机身紧凑、噪音较低，可减少实验鱼的额外声学干扰，保证行为学观测的有效性。

综上所述，该型号造浪泵在功率、流态、安装方式及环境干扰等方面均与本研究过鱼通道的尺寸条件及实验需求相匹配，故予以选用。



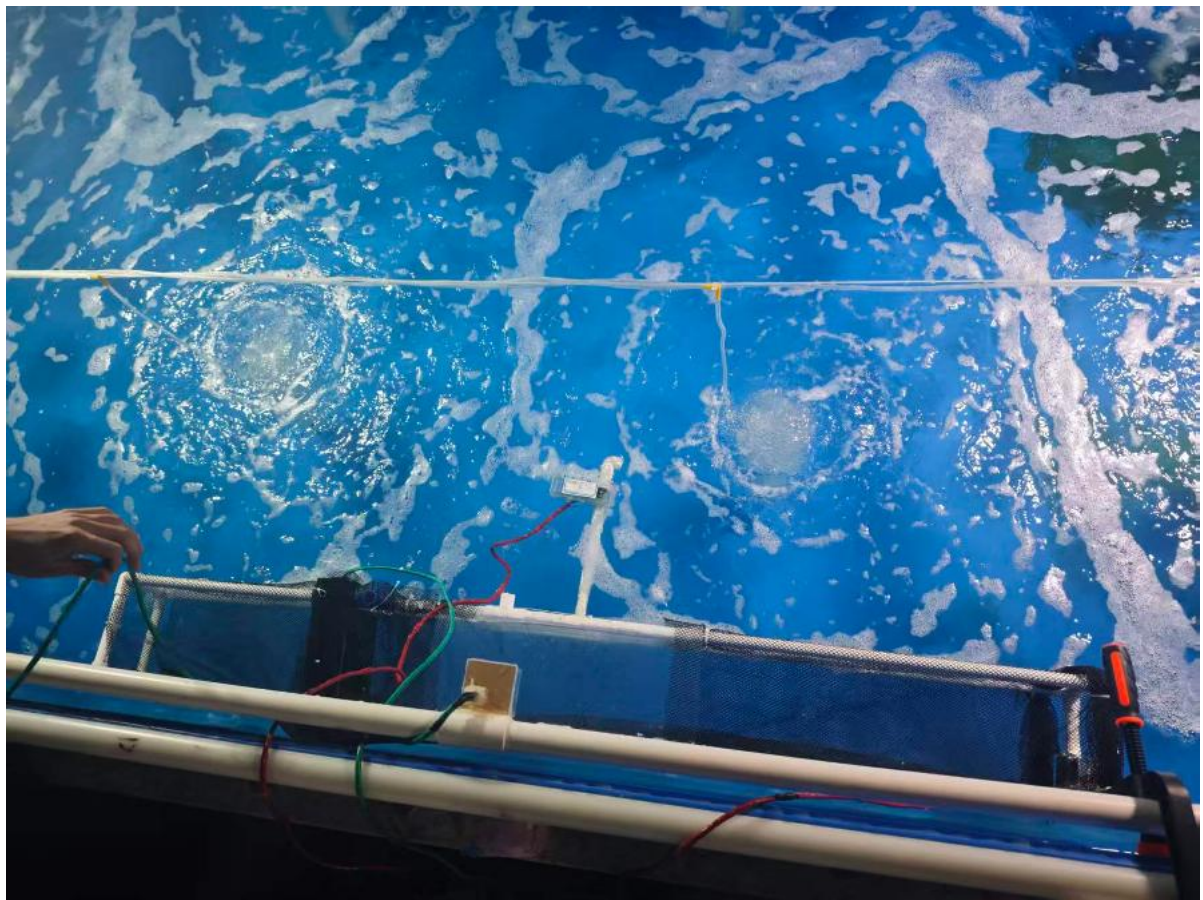
品牌	光特亿	功率	10W
扬程	7000L/H	频率	50Hz
适合鱼缸	80~120cm	电压	240V
线长	182cm	固定方式	吸盘

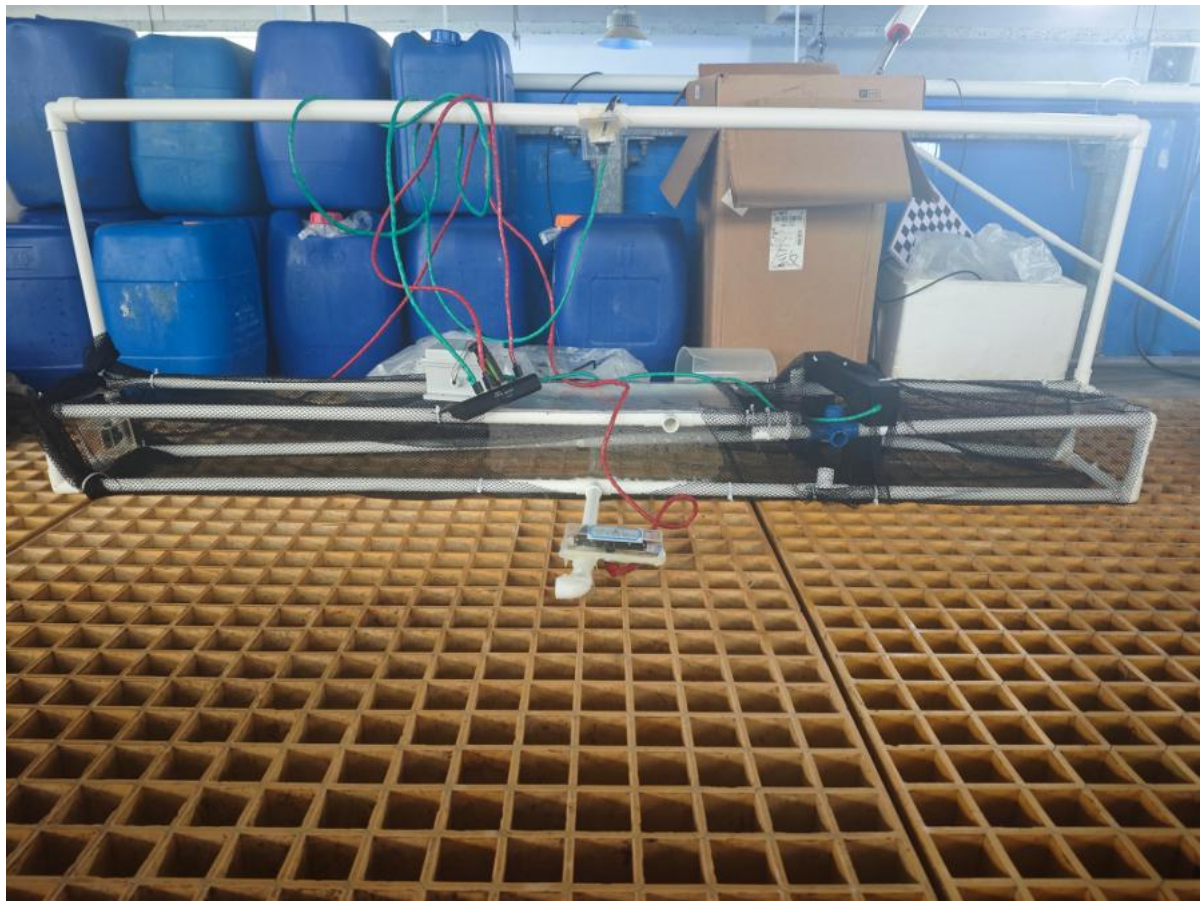
7.联合调试

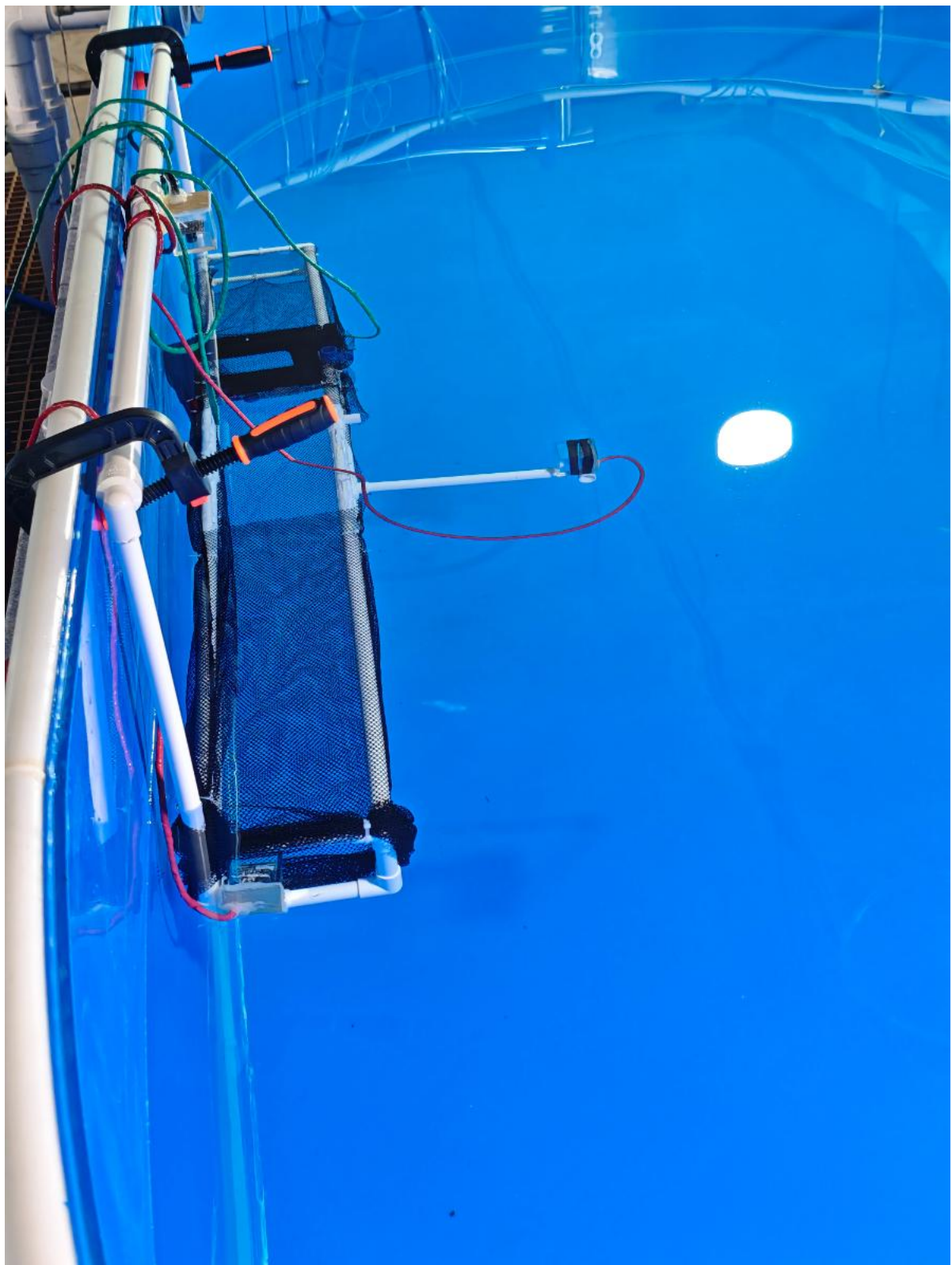
7.1 个体识别搭建

配件如上所示，现在开始搭建整个装置。

把软质的黑色养殖网全方位套在过鱼通道上（留出入口和出口）。然后在过鱼通道上的上面、侧面、正面分别安装1个摄像头（用热熔胶）。再把天线装置（黑色POM材质）安装在通道的1/3处，外接RFID芯片读卡模块和USB转化器（已做防水处理）。在通道的上方和侧方裁剪合适的尺寸用于安装透明耐力板，便于摄像头的拍摄。把造浪泵安装在入口的左下方。至此，该装置搭建完毕。效果图如下所示：







7.2 代码开发

7.2.1 数据采集软件设计

本实验的数据采集系统由两套自主编写的 Python 程序协同实现，分别承担相机位置标记配置与 RFID 触发式多目同步录像两项功能。

(1) 相机位置标记程序 (camera_position_labeler.py)

该程序用于解决多相机混插后设备标识与物理安装方位不对应的问题。程序运行时，首先调用 FFmpeg 的 dshow 指令枚举当前主机接入的全部视频采集设备，并解析各设备的 VID（供应商标识）以自动识别相机型号；随后逐台开启实时预览窗口，由操作者根据预览画面按键指定该相机的物理安装方位（1 = 正面、2 = 侧面、3 = 上面），完成“物理方位—设备句柄”的人工绑定。程序针对不同相机采用差异化的采集后端：对常规 USB 相机优先采用 FFmpeg dshow 管道方式读取原始视频流，失败时自动回退至 OpenCV DSHOW 后端重试；对双目相机则按 VID 识别后标记为左半幅裁剪（crop = left）模式，以从拼接画面中分离出单目 1280×720 子图。全部相机标记完成后，程序自动生成与主程序变量格式一致的 CAMERAS 配置列表（含设备替代名称、采集后端类型、分辨率及裁剪方式等参数）并输出至终端，用户复制粘贴至主程序即可完成相机配置，从而实现“即插即标、标后即用”的可重构采集架构，显著降低了因 USB 端口变更导致的设备错位风险。

(2) RFID 触发式多相机同步录像程序 (rfid_triggered_multicam_recorder.py)

该程序为数据采集系统的主控软件，实现“芯片识别事件触发—多目相机同步录像—视频按鱼体 ID 自动归档”的全自动采集流程。程序采用多线程异步架构，主要由三部分组成：

① **射频监听模块**：通过串口（COM5，波特率 9600）监听 RFID 读卡器的数据输出，当接收到符合"\$F...#"格式的 FDX-B 帧数据时，解析提取 15 位芯片编号作为触发事件 ID，并附加时间戳生成全局唯一触发指令，广播至全部相机节点。

② **异步相机节点模块**：每路相机封装为独立的采集线程，各节点启动后持续抓帧并维护一个环形帧缓冲区（deque）；一旦收到触发指令，节点立即将缓冲区内既有的帧作为“触发前帧”写入视频文件，并继续边录边写至触发后设定的录像时长（本实验设为触发后 10 s），从而保证芯片感应时刻前后的完整游动片段均被完整保存。视频写入任务交由独立的落盘线程通过写队列异步执行，实现采集与存储的流水线并行，避免磁盘 I/O 阻塞取帧造成丢帧。

③ **全局同步统计模块**：采用线程锁保护的共享任务字典对各节点写盘完成情况进行计数，当某次触发事件对应的全部相机节点均完成落盘后，汇总输出从芯片感应到全系统写盘完毕的总耗时，作为系统实时性能的评估指标。

程序针对三路异构相机（顶部俯视相机、侧面双目相机、正面相机）分别采用 FFmpeg dshow 管道与 OpenCV MSMF 后端进行驱动，绕开了 Windows 平台下 dshow 同时挂载多路相机的限制；录像文件按“日期批次文件夹 / 芯片 ID 子文件夹 / 相机名_时刻.mp4”三级目录结构自动归档，实现采集数据与实验鱼个体的自动关联，为后续逐尾鱼的游动行为分析提供了结构化数据基础。

(3) 电脑终端输出

```
>>>> [主控中心] 捕捉到事件：900255002777710 | 广播同步录像指令...
-> [cam_top] 启动边录边写引擎，持续追踪后续 30 秒...
-> [cam_front] 启动边录边写引擎，持续追踪后续 30 秒...
-> [cam_side] 启动边录边写引擎，持续追踪后续 30 秒...

>>>> [主控中心] 捕捉到事件：900255002777710 | 广播同步录像指令...
[+] [cam_front] ⚡ 封口完毕！单路落盘耗时：30.04 秒 -> cam_front_154505.mp4
[+] [cam_top] ⚡ 封口完毕！单路落盘耗时：30.04 秒 -> cam_top_154505.mp4
-> [cam_top] 启动边录边写引擎，持续追踪后续 30 秒...
[+] [cam_side] ⚡ 封口完毕！单路落盘耗时：30.04 秒 -> cam_side_154506.mp4

=====
[🏆 全局大捷] 芯片 ID：900255002777710 的 3 路全局曝光视角已全部安全落盘！
[🕒 性能统计] 从感应芯片到全系统写盘完毕，总计耗时：30.06 秒
=====
```

7.2.2 多相机接口带宽与供电适配方案

本实验的数据采集主机需同时接入 3 路相机（俯视 1280×720@30 fps、侧视双目裁剪后 1280×720@30 fps、正面 640×360@30 fps）及 1 路 USB 转 TTL 串口设备（RFID 读卡器，波特率 9600 bps），而笔记本电脑原生 USB 接口数量有限且均为 USB 2.0 规格，无法满足多设备的接入与带宽需求，存在多路视频同时采集时丢帧乃至黑屏的风险。为量化评估该风险，对系统所需的总线带宽进行估算。

未压缩视频流的理论带宽可按下式计算：

$$B = \frac{W \times H \times f \times d \times 8}{10^6}$$

式中，B 为单路视频带宽，单位 Mbps；W、H 分别为图像的宽与高；f 为帧率（本实验为 30 fps）；d 为每像素字节数，原始 BGR/YUV 格式取 d = 3（若相机输出 YUV 4:2:2 格式则取 d = 2）。按最不利情况（d = 3，未压缩）计算：

- 俯视相机：1280 × 720 × 30 × 3 × 8 ≈ **663.6 Mbps**
- 侧视相机（双目源 2560×720 裁剪后按 1280×720 传输）：同上 ≈ **663.6 Mbps**
- 正面相机：640 × 360 × 30 × 3 × 8 ≈ **165.9 Mbps**

三路相机未压缩总带宽需求合计约 1493 Mbps，已远超单条 USB 2.0 总线的理论带宽上限（480 Mbps，实际有效吞吐仅约 280–350 Mbps）。即便相机侧启用 MJPG 硬件压缩可显著降低实际码率，多路高分辨率相机若全部挂载于同一 USB 2.0 控制器下，仍将出现总线带宽竞争，导致帧率下降、画面卡顿甚至采集失败。此外，多路相机及 RFID 读卡器同时工作时的累计电流需求亦可能超出笔记本 USB 端口的供电能力，引起设备掉线或复位。

针对上述问题，本实验采取两项措施：其一，对正面相机的采集分辨率由 1280×720 下调至 640×360，在保证正面视角完整覆盖通道断面的前提下，将该路带宽压缩至原值的 1/4，缓解总线压力；其二，选用一款基于 VL822 主控芯片的 USB 3.2 Gen 2（10 Gbps）七口铝壳集线器

（Hub），通过上行 Type-C 接口接入主机，下行同时挂载 3 路相机与 RFID 串口设备。该集线器具有以下优势：①USB 3.2 Gen 2 上行链路提供 10 Gbps 的理论带宽，较 USB 2.0 提升约 20 倍，为多路视频并发传输预留了充足的带宽余量；②下行各端口间通过集线器控制器进行事务调度，避免多设备直接竞争主机单一 USB 2.0 控制器的带宽；③自带 5 V/3 A 外置电源适配器，可独立为各下行设备供电，避免多设备取电超出主机端口供电能力；④铝合金外壳利于长时间录像工况下的散热，保障采集过程的热稳定性。

经上述配置，三路相机在连续采集过程中均可稳定达到设定帧率，未再出现黑屏或丢帧现象，满足过鱼通道行为学实验对多目同步视频采集的可靠性要求。

以下是实物图：



7.3全局测试

实际录制效果

正面录制



上面录制



侧面录制

